

Grado: Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Asignatura: Procesamiento de Señales
Profesor: Jesús Chacón Sombría

Práctica 6
Tratamiento de imágenes reales con filtros FIR digitales

Objetivos

El objetivo de esta práctica es que el alumno se familiarice con los filtros FIR habituales para el tratamiento de señales 2D, así como con en el diseño de filtros específicos utilizando la especificación en el dominio de la frecuencia.

Para alcanzarlo, utilizará las funciones que Matlab proporciona para obtener dichos filtros, cuyo uso se explica en este guión. Una vez obtenido el núcleo de convolución de cada filtro ($h(x, y)$), observará su espectro, y lo aplicará a una imagen con el objeto de observar el efecto sobre la misma, tanto en el dominio espacial (representando la imagen original y la imagen transformada directamente) como en el dominio de la frecuencia (representando sus espectros correspondientes).

Instrucciones para realizar la práctica

- La práctica se realizará de forma individual. Los resultados de la práctica, incluyendo las justificaciones y respuestas a cada tarea, se comentarán en un informe (en formato pdf) dividido en el mismo número de secciones que este guión. El informe no deberá contener el código, éste se entrega aparte como se especifica en los siguientes puntos. Para cada apartado se mostrará el espectro del filtro utilizado, la imagen original y modificada, así como su representación en el dominio de la frecuencia
- Cada tarea se resolverá mediante un programa diferente en Matlab, cuyo fichero .m será entregado en un fichero comprimido junto con el informe.
- Cada programa será nombrado de acuerdo con la tarea a la que corresponda (por ejemplo Tarea1.m será el nombre del programa de la primera sección).
- En caso de que un programa no ejecute correctamente, el resultado de la tarea no se considerará válido.

Nota: El nombre del archivo a entregar es P6_*DNI*.zip (Ejemplo: P6_12345678X.zip).

Filtros digitales FIR 2D habituales

El objetivo de esta sección es generar cada uno de los posibles tipos de filtros que la función de Matlab fspecial proporciona, observar como los parámetros influyen en el espectro del filtro, y utilizarlos sobre una imagen elegida por el alumno, para ver su efecto, tanto en el dominio espacial como en el de la frecuencia.

Tarea 1: **Filtrado de una imagen mediante el filtro promedio (average), circular (disk) o guassiano (gauss) de diferentes tamaños**

Tarea 2: **Filtrado de una imagen mediante el filtro laplaciano (laplacian) o laplaciano gaussiano (log) de diferentes parámetros**

Tarea 3: **Filtrado de una imagen mediante el filtro de movimiento (motion) con diferentes parámetros**

Tarea 4: **Filtrado de una imagen mediante filtros de ensalzado de bordes (prewitt o sobel)**

Diseño de filtros digitales FIR 2D en el dominio de la frecuencia

El objetivo de esta sección es que el alumno genere los siguientes filtros, y los utilice sobre una imagen de su elección, para ver su efecto, tanto en el dominio espacial como en el de la frecuencia.

Tarea 5: **Filtro supresor de banda con simetría rotacional**

Tarea 6: **Filtro para eliminar las frecuencias asociadas a una señal sinusoidal 2D superpuesta a una imagen cualquiera**

Tarea 7: **Otro filtro propuesto por el alumno**

Corrección del histograma

El objetivo de esta sección es que el alumno modifique la luminosidad de una imagen con un proposito determinado (que habrá que indicar la memoria de la práctica) utilizando para ello los siguientes procedimientos:

Tarea 8: **Ajuste del histograma**

Tarea 9: **Ecualización del histograma**

Tarea 10: **Binarización del histograma**